

නිපුණතාවය 1 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලික සංකල්ප, වර්තමාන දැනුම පාදක සමාජයෙහි දී යොදා ගන්නා ආකාරය , එහි භූමිකාව හා උචිත උපයෝගීතාව සම්බන්ධව අවබෝධය කරයි.

1.1 දත්ත වල සහ තොරතුරු වල මූලික තැනුම් ඒකක හා ඒවායේ ගති ලක්ෂණ පිළිබඳව විමර්ශනය කරයි.

දත්ත හා තොරතුරු යනුවෙන් අදහස් වන්නේ මොනවාද?

අප භාවිත කරන පරිගණකයකින් සිදුවන ප්‍රධානම කාර්යය වන්නේ එයට ඇතුළත් කරනු ලබන දත්ත හෝ උපදෙස් සැකසුමකට ලක්කොට තොරතුරු බවට පත්කිරීමයි. මෙහි කියවෙන දත්ත යනු මොනවාද ? ඒ ගැන අදහසක් ලබා ගැනීමට අපි පහත උදාහරණය භාවිත කරමු. පහත දැක්වෙන්නේ සිසුන් දස දෙනෙකු විසින් උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට ලබා ගත් ලකුණු සටහනකි.

ශිෂ්‍යයාගේ නම	ලබා ගත් ලකුණු
තරණි	65
සංකේන්	74
මිහාද්	83
කාව්‍යා	53
රිස්වාන්	64
රාජන්	55
දෙව්දණු	43
ප්‍රකාශ්	23
ගවේශා	12
පානිමා	69

මෙම ලකුණු තරා කිරීමකට ලක් කර නොමැති අතර එක් ශිෂ්‍යයෙකුගේ ලකුණක් පමණක් තනිව ගත් කල ද එම ලකුණ ගැන අදහසක් ලබා ගත නොහැකිය. උදාහරණයක් ලෙස කාව්‍යා ලකුණු 53 ක් ලබා ගෙන ඇති අතර ඇය ලබා ගත් ලකුණ තනිව ගත් කල ඉහළ අගයක් ද නැතහොත් පහළ අගයක් ද යන්න ගැන නිශ්චිත අදහසක් ලබා ගත නොහැකිය.

මෙලෙස යම් පිළිවෙලකට සකසා නොමැති තනිව ගත් කල අර්ථවත් බවක් නොමැති සංඛ්‍යා, වචන , ශබ්ද , චිත්‍රම් හෝ රූප දත්ත ලෙස හැඳින්විය හැකිය.

දැන් අපි ඉහත ලකුණු අවරෝහණ පිළිවෙලකට සකසමු. එවිට ඉහළම ලකුණු ලබාගත් සිසුවා මෙන්ම එක් එක් ශිෂ්‍යයන් ලබාගත් ලකුණු අනුව සිටින ස්ථාන පහසුවෙන් හඳුනා ගත හැකිය.

ශිෂ්‍යයාගේ නම	ලබා ගත් ලකුණු
මිහාද්	83
සංකේන්	74
පානිමා	69
තරණි	65
රිස්වාන්	64
රාජන්	55
කාව්‍යා	53
දෙව්දණු	43
ප්‍රකාශ්	23
ගවේශා	12

එමෙන්ම විෂයෙහි ලබා ගත් ලකුණු වල සාමාන්‍යය ගණනය මගින් එක් එක් ශිෂ්‍යයා ලබා ගත් ලකුණ එයට ඉහළ අගයක් ද පහළ අගයක් ද යන්න පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගත හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස කාව්‍යා ලබා ගත් ලකුණ

53 ක් වන බැවින් විෂයෙහි සාමාන්‍යය එම ලකුණ හා සංයන්දනය කිරීම තුළින් ඇය ලබාගත් ලකුණ පිළිබඳව අදහස් ලබා ගත හැකිය. මේ කාර්යයන් කිරීම සඳහා දත්ත සැකසුමට ලක් කිරීමට සිදු වන අතර දත්ත හෝ උපදෙස් සැකසීමෙන් තොරතුරු නිර්මාණය කර ගත හැකිය.

ශිෂ්‍යයාගේ නම	ලබා ගත් ලකුණු
තරණි	65
සංකේන්	74
මිහාද්	83
කාව්‍යා	53
රිස්වාන්	64
රාජන්	55
දෙව්දණු	43
ප්‍රකාශ්	23
ගවේශා	12
පානිමා	69
ලකුණු සාමාන්‍යය	$(65+74+83+53+64+55+43+23+12+69)/10 = \underline{54.1}$

කෙසේ නමුත් එකවර ම සංඛ්‍යා වචන , ශබ්ද , මිණුම් හෝ රූප සමූහයක් දුටු පමණින් ඒවා දත්ත යනුවෙන් හඳුනා ගැනීම උචිත නොවේ.

අප පද්ධතියක් හරහා ලබා ගන්නා තොරතුරක් ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිඵලයක් වුව ද එම තොරතුර වෙනත් ක්‍රියාවලියක් සඳහා දත්තයක් විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස උසස් පෙළ විෂයන් සඳහා විභාගයේ දී ලබා ගන්නා ලකුණු ඇසුරින් Z ලකුණ නිර්මාණය කර ගන්නා අතර එම අවස්ථාවේ දී Z ලකුණ තොරතුරක් ලෙස සැලකිය හැකි වුවද එය විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අවශ්‍ය වන ලකුණ සකසා ගැනීමට දත්තයක් ලෙස භාවිත කළ හැකිය. එබැවින් යම් ක්‍රියාවලියක ආදාන හා ප්‍රතිඵල විමසා බැලීමෙන් දත්ත හා තොරතුරු පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීම කළ යුතුය.

දත්ත වලට එදිරිව තොරතුරු

තනි තනිව ඇති දත්ත වල ප්‍රයෝජනවත් බව අඩු වුවද ඒවා තොරතුරු සකස් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වේ. මෙම දත්ත අපට කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය කළ හැකිය.

1- ගුණාත්මක දත්ත

මිණුම් ක්‍රම භාවිතයෙන් මැනිය නොහැකි සංඛ්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි දත්ත මින් අදහස් වේ. උදා - වර්ණ, රසය, ආදරය, සුවඳ

2- ප්‍රමාණාත්මක දත්ත

මිණුම් ක්‍රම භාවිතයෙන් මැනිය හැකි සංඛ්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ඇති දත්ත මින් අදහස් කෙරේ. මේවා ගණිතමය කාර්යයන් සඳහා භාජනය කළ හැකිය.

උදා - ලකුණු , උස , බර , වයස

ගුණාත්මක තොරතුරුක දැනිය හැකි ලක්ෂණ

• අදාළ බව

තොරතුරක් අදාළ කාර්යය සඳහා ගැලපිය යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳව සිදුකරනු ලබන අධ්‍යයනයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත කාලීන සමාජ ආර්ථික තොරතුරු පරිශීලනය කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර වෙනත් රටක් සම්බන්ධයෙන් ලබා ගත් තොරතුරු ඉහත කාරණය සඳහා අවශ්‍ය නොවනු ඇත.

• කාලීන බව

සියලුම තොරතුරු යාවත්කාලීන විය යුතු අතර කල්ගත වීමේ දී තොරතුරු වල වටිනා කම හීන වන බැවින් (මේ පිළිබඳව ඉදිරියේ දී සාකච්ඡා කෙරේ) කාලීන තොරතුරු භාවිතය වැදගත් ය.

• නිරවද්‍යතාවය

නිවැරදි තීරණ ලබා ගැනීම සඳහා නිරවද්‍යතාවයෙන් යුතු තොරතුරු තිබිය යුතු ය.

- පුර්ණත්වය
තොරතුරු අසම්පූර්ණ නම් එහි වටිනාකමක් නොමැත. නිසි පරිදි තීරණ ගැනීම සඳහා පරිපූර්ණ තොරතුරු භාවිත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව
තොරතුරු පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි විය යුතුය. ඒ සඳහා භාවිත වන තොරතුරු පැහැදිලිව මෙන්ම නිරවුල් ලෙස සටහන් කොට තිබීම අවශ්‍ය වේ.

ගුණාත්මක තොරතුරු භාවිතයෙන් තීරණ වලට එළඹිය හැකි අතර දැනුම යාවත්කාලීන කිරීමට ද උපකාරීවේ.

දත්ත ජීවන චක්‍රය (Life Cycle of Data)

දත්ත නිර්මාණය හෝ ජනනය කර ගැනීමත් එලෙස නිර්මාණය කරගනු ලබන දත්ත කළමනාකරණය කර ගනිමින් තොරතුරු සකසා ගැනීමත් තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන අභාවිත දත්ත පද්ධතියෙන් ඉවත් කිරීමත් දත්ත ජීවන චක්‍රය යනුවෙන් අදහස් කෙරේ.

මේ අනුව අපට දත්ත ජීවන චක්‍රයෙහි අවස්ථා තුනක් හඳුනා ගත හැකිය. එනම්,

- දත්ත නිර්මාණය (Data creation)
- දත්ත කළමනාකරණය (Data Management)
- අභාවිත දත්ත ඉවත්කිරීම (Removal of obsolete data) යනුවෙනි.



1-1 රූපය - දත්ත ජීවන චක්‍රය

දත්ත නිර්මාණය (Data creation)

සැකසුම් කළ යුතු කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය දත්ත පද්ධතිය වෙත ලබා දීම හෝ පද්ධතිය තුළ දත්ත නිර්මාණය කර ගැනීම දත්ත නිර්මාණය නම් වේ.

දත්ත කළමනාකරණය (Data Management)

දත්ත කළමනාකරණය යනු තොරතුරු නිර්මාණය කිරීම සපුරාලීම සඳහා අවශ්‍ය දත්ත ආරක්ෂා සහිතව තබා ගැනීම හා අවශ්‍ය පරිදි ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියයි.

අභාවිත දත්ත ඉවත් කිරීම. (Removal of obsolete data)

තවදුරටත් සැකසුම් ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය නොවන දත්ත එක් රැස්වී තිබිය හැකිය. එමෙන්ම කල් ඉකුත් වූ දත්ත ද සැකසුම් ක්‍රියාවලියෙන් ඉවත් කළ යුතුය. එවැනි දත්ත ඉවත් කොට සැකසුම් ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය වන දත්ත පමණක් පවත්වා ගැනීම අභාවිත දත්ත ඉවත් කිරීම නම් වේ.

මහ දත්ත (Big Data)

වර්තමානයේ දී සාකච්ඡා වන ඉතා වැදගත් සංකල්පයක් ලෙස මහ දත්ත සැලකිය හැකිය. මේ පිළිබඳව කතා කිරීමට ප්‍රථම මා පහත දක්වා ඇති අංක 1-2 රූපය මගින් කවරක් අදහස් වෙදැයි යන්න මඳක් විමසා බලන්න.

Systems of Insights

Making the Art of the Possible a reality



Announcement of the Pope



අංක 1-2 රූපය මහදත්ත නිර්මාණය හා සැකසුම

ඉහත දැක්වෙන්නේ 2005 හා වසරේ දී හා 2013 වසරේ දී වනිකානුවේ පැවති ශුද්ධෝත්තම පාප්වහන්සේ නම් කිරීමේ උත්සවයට අදාළ රූප දෙකකි. 2005 වසරේ දී ලබා ගනු ලබන ඡායාරූපයේ සිටින පිරිස් එම අවස්ථාව දෙස දැස් දල්වා සිටින අතර ජංගම උපාංග එකකින් හෝ දෙකකින් එම අවස්ථාව ඡායාරූපයට නඟන කිහිප දෙනෙකු පමණක් අතරින් පතර දැකිය හැකිය. කෙසේ නමුත් ඉන් වසර 8 කට පසුව අවස්ථාවෙහි විශාල ජංගම උපාංග රාශියක් දැල්වී ඇති අයුරු ඔබට පෙනෙනු ඇත. එලෙස ලබා ගන්නා ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ එවෙලේම බොහෝ දෙනෙකු විසින් සමාජ ජාල හරහා හුවමාරු කරන්නට ඇතැයි සිතිය හැකිය. ඒවා දකින තවත් කිතුණු බැනීමකුත් ඒවා නැවත නැවත තම ජාල වල හුවමාරු කරන්නට ඇත. මෙලෙස එකවර විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ජනනය වන අතර ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අප භාවිත කරන දත්ත සැකසුම් පද්ධති හරහා සැකසීම ද දුෂ්කර වේ.

මෙලෙස සාම්ප්‍රදායික දත්ත සැකසුම් මෘදුකාංග වලින් සැකසිය නොහැකි සංකීර්ණ සහ විශාල පරිමාණයේ දත්ත එකතු මහා දත්ත නමින් හඳුන්වනු ලැබේ. මෙම දත්ත සැකසීමේ දී ඇති වන අභියෝග වන්නේ දත්ත ග්‍රහණය කර ගැනීම , ආවනය , විශ්ලේෂනය කිරීම , සෙවීම , බෙදා හැනීම , හුවමාරු කිරීම , ප්‍රදර්ශනය කිරීම , විමසීම , යාවත්කාලීන කිරීම සහ තොරතුරු වල පෞද්ගලිකත්වය රැකීම යනාදියයි.

Exam Tips:

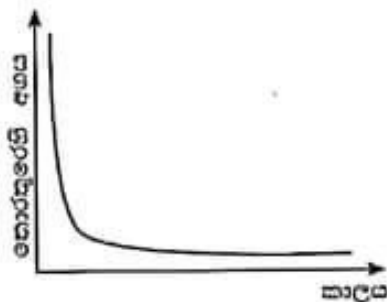
මහ දත්ත සාම්ප්‍රදායික දත්ත වලින් වෙනස් වන ආකාරය පිළිබඳව සොයා බලන්න. ඒ සඳහා ඔබට පහත වෙබ් අඩවි පරිශීලනය වැදගත් වනු ඇත.

www.guru99.com/what-is-big-data.html

තොරතුරු වල ස්වර්ණමය ත්‍යාය යනු කුමක්ද?

දත්ත ක්‍රමාණුකූලව සකස් කිරීමෙන් තොරතුරු නිර්මාණය කළ හැකි බව අප මෙයට පෙර කතා කළා මතක ඇති. මෙම තොරතුරු සෑම විටම එකම ආකාරයකින් වටිනාකමක් සපයන්නේ නොමැති අතර කාලය ගතවත්ම තොරතුරු ඇති වටිනාකම ක්‍රමයෙන් හීනවී යයි. සරල උදාහරණයක් ගත හොත් 1996 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාව ලෝක ක්‍රිකට් කුසලානය දිනා ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රචත කුසලානය ජය ගැනීමත් සමඟ රනිඤ්ඤා දල්වමින් ශ්‍රී ලංකිකයන් සියලුම දෙනා සැමරූ අතර අද වන විට එය අතීතයට අයත් වූ සිදුවීමක් බවට පත්ව තිබේ. එහි (තොරතුරෙහි) ඉහලම වටිනාකම ලැබුණේ ජයග්‍රාහී ලකුණ ලබාගත් අවස්ථාවේ දී ය. තොරතුරුක වටිනාකම

ඉහල යන්නේ එය කාලයේ ගුණයට කිවවුණ අවස්ථාවේ වන අතර ඉන් පසු ක්‍රමිකව එහි වටිනාකම අඩුවී යාම සිදුවේ. පහත ප්‍රස්ථාරය බලන්න.



අංක 1-3 රූපය තොරතුරු වල ස්වර්ණමය නාකය

1.2 දත්ත හා තොරතුරු , නිර්මාණය , බෙදාහැරීම හා කළමනාකරණය සඳහා තාක්ෂණයේ අවශ්‍යතාව විමර්ශනය කරයි.

අපට එදිනෙදා ජීවිතයේ දී තීරණ වලට එළඹීම සඳහා තොරතුරු අවශ්‍ය වෙයි. අනාගතය ගැන පුරෝකථනයන් ලබා ගැනීමට මෙන් ම ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් සකසා ගැනීම කෙරෙහි ද තොරතුරු උපකාරීවේ. දත්ත සකසා තොරතුරු ලබා ගැනීම සිදුවන බැවින් ඒ සඳහා විවිධ ක්‍රම භාවිත කළ යුතු වේ. දත්ත සකසා ගනිමින් තොරතුරු නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම දෙකක් භාවිත වේ. එනම්,

1- හස්තීය ක්‍රම භාවිතය

2- ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම භාවිතය ලෙසිනි.

දැන් අපි මෙම ක්‍රම දෙකෙහි දැකිය හැකි ලක්ෂණ හඳුනා ගනිමු.

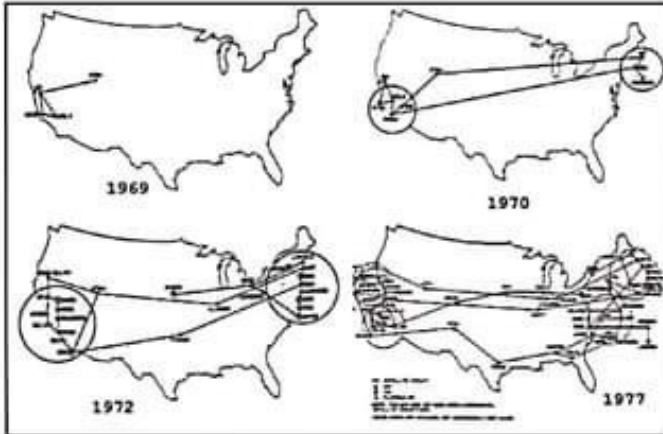
හස්තීය ක්‍රම භාවිතය	ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම භාවිතය
සෘජුවම මානව මැදිහත්වීම මගින් දත්ත සැකසීම සිදුවීම.	දත්ත අදානය හා සැකසීම සඳහා අවම මානව සහභාගිත්වය
දත්ත සැකසීම සඳහා වැඩි කාලයක් ගත වීම.	අඩු කාලයක් ලබා ගනිමින් කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව දත්ත සැකසීමක් සිදු කිරීම.
මානව දෝෂ නිසා තොරතුරු වල විශ්වාසනීයත්වයට බලපෑම් ඇති කිරීම	දෝෂ අවම කර ගත හැකි අතර ඉහල විශ්වාසනීයත්වයකින් යුතු වීම.
කාර්යක්ෂමතාව අඩු බැවින් උසස් සේවාවක් ලබා දීම දුෂ්කර වීම	ස්වයංක්‍රීය දත්ත සැකසීම මගින් හදිසි විකාශන සංඥා , අයහපත් කාලගුණය පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම උපදෙස් ලබා ගත හැකි වීම. මෙමගින් පහසුවෙන් මිනිස් ජීවිත ගලවා ගැනීමට පවා හැකියාව ලැබීම

අන්තර්ජාලය (Internet)

ලෝකයම අද කුඩා ගම්මානයක් බවට පත් ව තිබේ. එක් ස්ථානයක සිදුවන සිදුවීමක් හෝ දැනුම නිමේෂයකින් ලබා ගත හැකි ආකාරයට පත්ව තිබේ. මෙලෙස ලෝකයම විශ්ව ගම්මානයක් බවට පත් කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙහි දියුණුව බලපා තිබේ. ලොවපුරා විසිරුණු පරිගණක ජාල විශාල ප්‍රමාණයක එකතුවකින් අන්තර්ජාලය නිර්මාණය වී තිබේ. අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් අද නිමේෂයකින් දැනුම හා තොරතුරු ලබා ගත හැකි අතර එහි ආරම්භය හා වර්තමානයෙහි දී ලබා ගත හැකි සේවා මොනවාදැයි සොයාබලමු.

එක්සත් ජනපදයේ, MIT විශ්ව විද්‍යාලයේ J.C.R. Licklider විසින් 1962 දී පමණ “Galactic Network” නම් සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. වෙබ් අඩවි භාවිත කරමින් සෑම දෙනාටම ඉක්මනින් දත්ත හා වැඩසටහන් වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි ගෝලීය වශයෙන් අන්තර් සම්බන්ධිත පරිගණක සමූහයක් පිළිබඳව අදහසක් ඔහු ඉදිරිපත් කළ අතර එය එකල විද්‍යාඥයන් අතර කතාබහක් නිර්මාණය කළේය.

මේ කාලවකවානුව වන විට ජේ.සී.ආර්. ලික්ලිඩර් හා රොබට් ඩබ්. ටෙලර් නැමැති පරිගණක පර්යේෂකයන් අන්තර් ක්‍රියාකාරී ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සෙවීම සඳහා එකිනෙක හා සබැඳුනු ලෝක ව්‍යාප්ත ජාලයක් යෝජනා කළහ. ඒ හා සමාකාලීනවම එකිනෙකින් වෙන් වූ භෞතික ජාල අතර ජාලකරණයේ මූලික නීති පර්යේෂණයට පර්යේෂණ වැඩ සටහන් ද ආරම්භ කෙරිණි. මෙය පැකට්ටු හුවමාරු (Packet switching) ක්‍රමයේ වර්ධනයට හේතු විය. මෙම පර්යේෂණ වැඩසටහන්වලට ඩොනල්ඩ් ඩේවිස් (Donald Davies (NPL) පෝල් බාරන් (Paul Baran) හා ලෙනාර්ඩ් ක්ලේයින් රොන් (Leonard Kleinrock) (MIT) යන පර්යේෂණ වැඩසටහන අයත් වේ. මෙය 1960 හා 1970 අග භාගයේ දී ARPANET, සහ X.25 ඇතුළුව පැකට්ටු හුවමාරු ජාලකරණ කිහිපයක දියුණුවට මග හසර හෙළි කළේය.



අංක 1-4 රූපය ARPANET හි ව්‍යාප්තිය

ඇත්තටම මුල්කාලයේ දී ආර්සානෙට් ජාලය භාවිත වූයේ පෙන්ටගනය ඇතුළු ඇමරිකාවේ දත්ත ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ව්‍යාප්තියක් ලෙසිනි. කෙසේ නමුත් 1980 ගණන් වන විට රුසියාව හා ඇමරිකාව අතර තිබූ බල තරඟය නිසා වූ අතර රුසියාවේ සමාජවාදී ක්‍රමයේ අවසානය සටහන් විය. මේ නිසා මෙම ආරක්ෂක ජාලය විශ්ව විද්‍යාල හා ක්‍රමයෙන් සාමාන්‍ය ජනයාට විවෘත විය.

මෙය කෙසේ නමුත් අන්තර්ජාලය සාමාන්‍ය ජනයා අතර ජනප්‍රිය වීමට බලපෑ ප්‍රමුඛතම හේතුව වූයේ විශ්ව ව්‍යාප්ත ජලයෙහි (WWW- World Wide Web) ආරම්භයයි. බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ශ්‍රීමත් ටිම් බර්නර්ස් ලී මේ සඳහා මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කළේය.

From Web:

1971 දී Ray Tomlinson විසින් පළමුවන විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩය යවන ලදී. එම පණිවිඩය ලෙස සටහන් කරන ලද්දේ qwertyuiop යන්නයි.

ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන (WWW- World Wide Web)

ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන යනු අන්තර්ජාලයෙන් සපයන සේවාවක් වන අතර අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ ලොව පුරා ඇති පරිගණකවල ගබඩා කර ඇති විද්‍යුත් ලේඛනවල විශාල එකතුවකි. අප ඉහත සඳහන් කළ පරිදි WWW හි නිර්මාතෘ ලෙස සර් ටිම් බර්නර්ස් ලී සලකනු ලැබේ. WWW භාවිත කරන්නාට වෙබ් අතරික්සුවක් (Web Browser) හරහා වෙබ් අඩවිවලට පිවිසීමේ හැකියාව ඇත. සාමාන්‍ය ජනතාව අතර වඩා ජනප්‍රිය කොටස ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන වුවද අන්තර්ජාලය හා සබැඳුනු සේවා රාශියක් දැකිය හැකිය. පහත දැක්වෙන්නේ එවැනි සේවා කිහිපයකි.

- WWW
- ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය(FTP)
- විද්‍යුත් තැපෑල(E-MAIL)
- IRC
- IP Telephone
- IP TV
- Remote login (දුරස්ථ ප්‍රවේශය)
- වළාකුළු පරිගණක(Cloud Computing)

ජංගම සන්නිවේදනය (Mobile communication) සහ ජංගම පරිගණනය (Mobile computing)

දත්ත සන්නිවේදනය සඳහා රැහැන් සහිත මාධ්‍ය මෙන්ම රහිත මාධ්‍ය භාවිත කළ හැකිය. දත්ත සන්නිවේදනයේ දී රැහැන් රහිත ක්‍රම භාවිතය ජංගම සන්නිවේදනය (Mobile communication) ලෙසින් හැඳින්වේ. මුල් කාලයේ දී දත්ත සන්නිවේදන විධි ලෙස ඒක පාර්ශ්ව ක්‍රමය භාවිත වූ අතර එහි දී පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අතර පමණක් දත්ත සන්නිවේදනය කර ගත හැකි විය. කෙසේ නමුත් එකවර විශාල පිරිසක් අතර

දත්ත සන්නිවේදනය සඳහා විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රම හඳුන්වා දීමට සිදු විය. ඉන් කිහිපයක් ලෙස පහත ක්‍රමවේද භාවිත විය.

- **කාලය බෙදීමේ බහු ප්‍රවේශය (Time Division Multiple Access - TDMA)**

සමාන සංඛ්‍යාතයන් භාවිත කරමින් එකිනෙකට වෙනස් කාල පරාසයන් හි දත්ත සම්ප්‍රේෂණය තුළින් එකම මාර්ගයක දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා මෙම ක්‍රම වේද භාවිත වේ. බහුල ලෙස අංකිත දුරකථන සන්නිවේදනයේ දී මෙම ක්‍රමය භාවිත කරනු ලැබේ.

- **කේත බෙදීමේ බහු ප්‍රවේශය (Code Division Multiple Access - CDMA)**

මෙම ක්‍රමවේදය 3G ඔවන් වීදුලි සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දී බහුලව භාවිත කරනු ලබයි.

- **සංඛ්‍යාත බෙදීමේ බහු ප්‍රවේශය (Frequency Division Multiple Access - FDMA)**

ප්‍රතිසම දත්ත සංඛ්‍යාත භාවිත වන පද්ධති වල බහුලව යොදා ගැනුන අතර දත්ත සන්නිවේදනයේ දී අනන්‍ය වූ සංඛ්‍යාතයක් එක් එක් පරිශීලකයාට ලබා දීම මෙහි දී සිදුවේ.

මෙම ක්‍රම වලට අමතරව ඉහත ක්‍රම මිශ්‍රණයෙන් තැනුණු දෙමුහුන් ක්‍රම ද භාවිත වේ.

ජංගම පරිගණනය යනු දත්ත සන්නිවේදනය කිරීමේ තාක්ෂණයක් වන අතර භෞතික සම්බන්ධයකින් තොර පරිගණක හෝ වෙනත් සන්නිවේදන උපකරණ භාවිතයෙන් දත්ත සන්නිවේදනය මෙහි දී සිදුවේ.

වළාකුළු පරිගණක (Cloud Computing)

ජංගම උපාංග රැහැන් රහිත මාධ්‍ය ඔස්සේ සම්බන්ධ වී තමන්ට අවශ්‍ය සේවා ලබා ගැනීම හා තොරතුරු තැන්පත් කිරීමේ වෙබ් පාදක සේවාව වළාකුළු පරිගණක සංකල්පය නම් වේ.

වළාකුළු පරිගණකය මගින් ඉටු කෙරෙන ප්‍රධාන සේවා කිහිපයකි

- යටිතල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස (Infrastructure as a Service)-IaaS
- සංවර්ධන පරිසර සේවාවක් ලෙස (Platform as a Service)-PaaS
- මෘදුකාංග සේවාවක් ලෙස (Software as a Service) -SaaS

යටිතල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස -Infrastructure as a Service-(IaaS)

මෙමගින් පරිගණකවල අතරා පරිසරයක් ගොඩනගා සේවාදායක පරිගණකවල සහය තුළින් දත්ත ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය අවකාශය ලබාදීම සහ ස්ථාපනය කර ඇති විශාල දත්ත මධ්‍යස්ථාන හරහා විවිධ සම්පත් ලබා දීම සිදුකෙරේ.

උදා- iCloud , Google Docs පහසුකම් හරහා තම පරිගණකයේ හෝ ජංගම දුරකථනයෙහි ධාරිතාව වැඩි නොකර අවශ්‍ය වන ගොණු අන්තර්ජාලයෙහි ගබඩා කර ගබා ගත හැකිය.

සංවර්ධන පරිසර සේවාවක් ලෙස - Platform as a Service (PaaS)

මෙම සේවය මූලික ව ම මෘදුකාංග සංවර්ධනය සහ මෘදුකාංග ධාවනය සඳහා අවශ්‍ය පරිසරයක් ලබා දීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුළ පරිගණක භාෂා පරිසරය, දත්ත සමුදාය සහ වෙබ් සේවාදායක පරිගණක යන පහසුකම් සියල්ල සේවාලාභියාට මෙමගින් ලබා ගත හැකි ය.

උදා- අන්තර්ජාලය පාදක කර ගනිමින් මෙයුම් පද්ධති හා සම්පාදන වර්ග භාවිත කොට මෘදුකාංග නිර්මාණය සඳහා වළාකුළු පරිගණක සේවා භාවිත කරනු ලැබේ.

සංවර්ධන පරිසර සේවාවක් ලෙස - Software as a Service (SaaS)

සේවාලාභියාට අවශ්‍ය යෙදුම් මෘදුකාංග ස්ථාපනය නොකර වළාකුළු නොහොත් අන්තර්ජාලය තුළ ස්ථාපනය කර ඇති මෘදුකාංග භාවිත කිරීමට පහසුකම් සලසයි. එහි දී විශේෂයෙන් මෘදුකාංග සංවර්ධකයන්ට මෘදුකාංග නිපදවීමට අවශ්‍ය දෘඩාංග සහ සංවර්ධන මෘදුකාංග මිල දී ගැනීමේ දී සහ කළමනාකරණයේ දී දැරීමට සිදු වන පිරිවැය සහ සංකීර්ණත්වය විශාල වශයෙන් අඩු කර ගත හැකි ය. උදා- Office online, Google Docs වැනි මෘදුකාංග පරිගණකයෙහි ස්ථාපනය කිරීමෙන් තොරව අන්තර්ජාලය පාදක කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි පහසුකම් සලසා දී තිබේ.

1.3 තොරතුරු තීර්මාණය කිරීමේ විද්‍යාත්මක ආකෘතියක් ගොඩනගා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සමඟ එහි අනුකූලතාව අගයයි.

යම් අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා එක් කරගන්නා ලද සංසන්දන සමූහයක එකතුවක් පද්ධතියක් ලෙස හැඳින්වේ. පාසලක් පද්ධතියක් ලෙස සැලකුව හොත් එහි අරමුණ වන්නේ සම්බර පෞරුෂයකින් හෙබි පුද්ගලයකු බිහි කිරීමයි. එම අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා පාසල් පද්ධතියෙහි විශාල සංසන්දන ප්‍රමාණයක් භාවිතවේ(උදා - ගුරුවරු, පෙළ පොත්, රජයෙන් ලබා දෙන ප්‍රතිපාදන.....) මෙලෙස පද්ධති රාශියක් සඳහා උදාහරණ සපයා ගත හැකි අතර පරිගණකය යනු ද පද්ධතියකි. පරිගණක පද්ධතියක අරමුණ වන්නේ දත්ත සකසා තොරතුරු බවට පත් කර ගැනීමයි.

අංකිත පරිගණකයක් ගත හොත් එමගින් සිදු කරනු ලබන කාර්යයන් පහක් හඳුනා ගත හැකිය.

1. ආදානයන් ලෙස දත්ත හෝ උපදෙස් ලබා ගැනීම
 2. දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කර තබා ගෙන අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී සැකසුම සඳහා ලබා දීම
 3. දත්ත සකස් කර ප්‍රයෝජනවත් ලෙස භාවිත කළ හැකි තොරතුරු බවට පත් කිරීම
 4. ප්‍රතිදානයන් ලබා දීම
 5. අප කතා කළ ඉහත පියවර 4 පාලනය කිරීම.
- ඉහත අවස්ථා අනුව අපට තොරතුරු පිළිබඳ විද්‍යාත්මක ආකෘතිය පහත සටහන මගින් දැක්විය හැකිය.



අංක 1-5 රූපය තොරතුරු පිළිබඳ විද්‍යාත්මක ආකෘතිය

1.4- පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක තෝරා වර්ගීකරණය කරනු ලබයි.

පරිගණක පද්ධතියක් දෘඪාංග , මෘදුකාංග , ස්ථිරාංග වලට අමතරව ජීව්‍යාංග එනම් ඒවා භාවිත කරන්නන් ගෙන් ද සමන්විත වේ.

දෘඪාංග

පරිගණක පද්ධතියක ඇති භෞතිකව දැකිය හැකි උපාංග දෘඪාංග ලෙස හැඳින්විය හැකිය. ආදාන , ප්‍රතිදාන ආවයනය , ජාලකරණ උපාංග හෝ මිනක උපාංග ලෙස දෘඪාංග උපාංග පැවතිය හැකිය. මෙම දෘඪාංග උපාංග පරිගණකයට සම්බන්ධ කරනු ලබන්නේ මව්පුවරුව නම් පරිපථයක් හරහා වන අතර ඇතැම් දෘඪාංග වලට මව්පුවරුව හරහා විදුලිය ලබා ගෙන ක්‍රියා කළ හැකි අතර ඇතැම් ඒවාට බාහිරව විදුලිය සැපයිය යුතු වෙයි. දැන් අප දෘඪාංග උපාංග කිහිපයක් ඒවායේ වර්ගීකරණයන්ට අනුව යමින් හඳුනා ගනිමු.

ආදාන උපාංග

පරිගණක පද්ධතියකට දත්ත හෝ උපදෙස් ලබා දීම සඳහා භාවිත වන උපාංග ආදාන උපාංග ලෙස හැඳින්වේ.

උදා - යතුරු පුවරුව, ස්පර්ශක පුවරුව, මුසිකය, සුපරික්ෂකය, මෙහෙයුම් යටිය මින් කිහිපයක් වන අතර ආදාන උපාංග කිහිපයක ක්‍රියාකාරීත්වය දැන් අපි හඳුනා ගනිමු.

සුපරික්ෂකය



පරිගණක පද්ධතියක් තුළට රූපයක් හෝ ලේඛනයක් අංකිත පිටපතක් ලෙස ලබා ගැනීම සඳහා සුපරික්ෂකය භාවිත කළ හැකිය. සුපරික්ෂක වල දැකිය හැකි ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ සංජානනය (OCR) තාක්ෂණය මගින් ලේඛනයක ඇති අක්ෂර ඵලෙසම පරිගණක පද්ධතියකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව ද පවතී.

අංක 1-6 රූපය OCR තාක්ෂණය

වුමබක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (MICR)

වෙක්පත් වල අංකය මුද්‍රණය කර ඇත්තේ විශේෂිත වුමබක තීන්ත වර්ගයකිනි. එම වෙක්පත් අංකය කියවා එහි නිරවද්‍යතාව හඳුනා ගැනීමට වුමබක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (MICR) භාවිත වේ.



අංක 1-7 රූපය MICR තාක්ෂණය

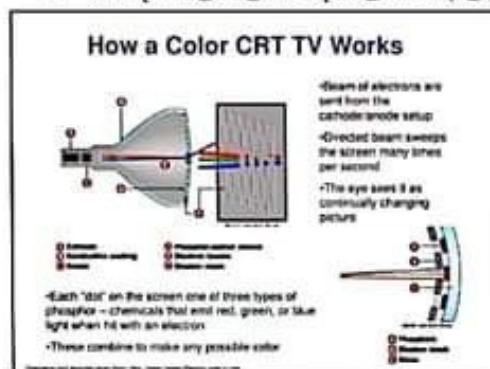
නිරු කේත කියවනය (Bar Code Reader)

නිරු කේතයක අඩංගු විස්තර කියවා (උදා - මිල, නිෂ්පාදිත රට වැනි) ලබා ගැනීමට නිරුකේත කියවනය උපකාරී වේ.

ප්‍රතිදාන උපාංග (Output Devices)

පරිගණක පද්ධතියක් මගින් සකසන ලද දත්ත තොරතුරු ලෙස ලබා දීම සඳහා ප්‍රතිදාන උපාංග භාවිත වේ. ඒවායේ ප්‍රතිදානය කරන ස්වභාවය මත ආකාර තුනකින් සමන්විත වේ.

- 1- මෘදු පිටපත් ලබා දෙන උපාංග (උදා - පරිගණක තීරය, බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය)
- 2- දෘඪ පිටපත් ලබා දෙන උපාංග (උදා - පරිගණක මුද්‍රණ යන්ත්‍රය)
- 3- ශබ්දය ලෙස ලබා දෙන උපාංග (උදා - ස්පීකර (නාදකය))



මේ අතරින් මෘදු පිටපත් ලබා දෙන උපාංගයක් වන පරිගණක තීර ඉතා වැදගත් වන අතර ඒවා සඳහා භාවිත කරනු ලබන තාක්ෂණය අනුව ආකාර තුනක පරිගණක තීර දැකිය හැකිය.

• කැතෝඩ තීරණ නල සහිත පරිගණක තීර (CRT)

මෙවැනි පරිගණක තීරයක රූප නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ වේගයෙන් විදිනු ලබන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇසුරිනි. පරිගණක තීරයක භාවිත වන ප්‍රධාන වර්ණ තුන වන RGB (Red, Green, Blue) සංයෝජනයෙන් මෙවැනි තීරයක වර්ණ නිර්මාණය වන අතර කුඩා නිත් නැතහොත් පික්සල භාවිතයෙන් නිර්මාණය වන රූපයක විභේදනය මත පරිගණක තීරයෙහි නිර්මාණය වන

ප්‍රතිරූපයෙහි ගුණාත්මකබව තීරණය වේ.

අංක 1-7 රූපය CRT තීරයක ක්‍රියාකාරිත්වය

- ද්‍රව ස්ථවික තීර සහිත පරිගණක තීර (LCD)
- ආලෝක විමෝචන දියෝඩ සහිත පරිගණක තීර (LED)

මතක උපාංග

පරිගණක මතක උපාංග ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකකට වර්ගීකරණය කළ හැකිය.

1. ප්‍රාථමික මතකය / ප්‍රධාන මතකය

සීමිත ධාරිතාවක් ඇති මතකයකි. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට කෙළින්ම ප්‍රවේශ විය හැකි මතකයක් ලෙස ද සැලකිය හැකිය. සැකසුම් ක්‍රියාවලිය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන දත්ත උපදෙස් කෙටි කාලීනව තබා ගත හැකි අතර විදුලිබලය මත රඳා පවතින නොවන මතකයක් ලෙස ද සැලකිය හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් මෙය අර්ධ සන්නායක භාවිතයෙන් සකස් කර ගෙන ඇත.

2. ද්විතීක මතකය

පරිගණක පද්ධතියක ඇති ප්‍රමාණයෙන් විශාල විදුලියමන රඳා නොපවතින මතකයකි. වැඩසහන් දිගුකාලීනව ගබඩා කර තබා ගැනීමට උපකාරීවේ. වේගය අතින් ගත් කල ප්‍රාථමික මතකයට සාපේක්ෂව බෙහෙවින් මන්දගාමී වේ.

3. වාරක තැනහොත් සංවිත මතකය

ප්‍රධාන මතකය හා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය අතර අතරමැදියෙකු ලෙස ක්‍රියාකරන ඉතා වේගවත් මතකයකි. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය මගින් නිරන්තරයෙන් භාවිත කරන දත්ත හා වැඩසටහන් තාවකාලිකව තබා ගනිමින් ක්‍රියා කරයි. අර්ධ සන්නායක ඇසුරින් නිර්මාණය වී ඇති මෙම මතකය නොවන මතකයකි.

දත්ත හා උපදෙස් ගබඩා කිරීම සඳහා මතකය භාවිත කරනු ලැබේ. පරිගණක පද්ධතියක ගබඩා කිරීමට ඇති ඉඩ පරිගණක මතකය ලෙස හැඳින්වේ. සැකසීමට ඇති දත්ත හා ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ද මෙහි ගබඩා වේ. මතකය කුඩා කොටස් ලෙස විශාල ප්‍රමාණයක් බෙදා ඇති අතර ඒවා මතක කෝෂ ලෙස හැඳින්වේ. එක් එක් මතක කෝෂයක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා ලිපි යොමුවක් තිබේ.

සැකසුම් උපාංග

පරිගණක පද්ධතියක සැකසුම් කාර්යයන් සිදු කිරීම සඳහා භාවිත වන අපේ මොලයට සමාන කළ හැකි උපාංගය වන්නේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයයි. එය ප්‍රධාන අංග 3 ක එකතුවකි. එනම්,

1. මතක රෙජිස්ටර

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුළ පිහිටා ඇති ඉතා වේගවත්ම මතකයයි. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් එයට අවශ්‍ය මතකය තාවකාලිව රඳවා තබා ගනු ලබයි.

2. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය

සියලු ම වර්ගයේ අංක ගණිතමය හා තාර්කික ක්‍රියා සිදු කරයි.

3. පාලන ඒකකය

පරිගණක පද්ධතියේ සියලුම උපක්‍රම පාලනය කරයි.

ජාලකරණ උපාංග

පරිගණක ජාලයක දත්ත සන්නිවේදනය හා අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා උදව් වන උපාංග ජාලකරණ උපාංග නම් වේ.

උදා - ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත්, ජාලකරණ නාභිය, ජාලකරණ ස්විචය, මාර්ගකය මින් කිහිපයකි.

පරිගණක මෘදුකාංග

යම් නිශ්චිත කාර්යයක් සිදු කිරීම සඳහා ලියන ලද උපදෙස් සමූහයකින් සමන්විත වැඩ සටහනක් මෘදුකාංගයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මෘදුකාංග ඒවායේ ස්වභාවය අනුව පද්ධති මෘදුකාංග හා යෙදවුම් මෘදුකාංග ලෙස කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකිය.

පද්ධති මෘදුකාංග

මෙම වර්ග දෙකින් පරිගණක පද්ධතියක ක්‍රියාකාරීත්වයට අත්‍යවශ්‍ය වේ. පද්ධති මෘදුකාංග සැලසුම්කර ඇත්තේ පරිගණක පද්ධතියක පාලනයට හා එහි මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක වීමට සහ පරිශීලකයාට පද්ධතිය සමඟ ගනුදෙනු කිරීමට අවශ්‍ය පසු බිම් සකසා දීම සඳහා ය.

පද්ධති මෘදුකාංග පහත පරිදි වර්ගීකරණය කළ හැකිය.

1- මෙහෙයුම් පද්ධති

පරිගණක දෘෂාංග හා පරිශීලකයා සමඟ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධති උපකාරීවේ.

උදා - Windows , Linux , Mac OS , Android , iOS

2- උපයෝගීතා මෘදුකාංග

මෙහෙයුම් පද්ධතියක කටයුතු කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා භාවිත වන මෘදුකාංග මින් අදහස් කෙරේ.

උදා -

උපස්ථ මෘදුකාංග (Backup) -

ඩිස්ක සුපරීක්ෂණය (Disk checking)

ඩිස්ක ප්‍රතිභාගීකරණය (Disk Defragmenter)

ධාවක ඵලද්‍රව්‍ය මෘදුකාංග (Device Drivers)

ප්‍රතිවෛරස් මෘදුකාංග (Antivirus software)

3- භාෂා පරිවර්තක මෘදුකාංග

පරිගණක භාෂාවක් ආශ්‍රයෙන් ලියන ලද වැඩසටහනක් යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය සඳහා භාෂා පරිවර්තක මෘදුකාංග භාවිත කෙරේ.

උදා- එසෙම්බ්ලර්, අර්ථ වින්‍යාසක හා සම්පාදක

යෙදවුම් මෘදුකාංග (Application Software)

විශේෂිත පරිසරයක යම් නිශ්චිත අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා ලියන ලද වැඩසටහන් යෙදවුම් මෘදුකාංග ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මේවා Application Software නැතහොත් Apps ලෙස බොහෝ දෙනා අතර ප්‍රචලිතය. සරල උදාහරණයක් ගත හොත් පරිගණකය භාවිත කර ලිපි ලේඛන නිර්මාණය කරන අයෙකුට ඒ සඳහා ම සකසන ලද Microsoft Word හෝ Library office Writer වැනි මෘදුකාංගයක් වැගන් වන අතර පරිගණකය භාවිත කොට සංගීතයට සවන් දෙන අයෙක් හට ඒ සඳහා ම සුවිශේෂී කොට තනන ලද VLC Media ,Power DVD... වැනි මෘදුකාංග අවශ්‍ය වනු ඇත. මේවා පොදුවේ යෙදවුම් මෘදුකාංග යටතට අයත් වේ.

අප භාවිත කරනු ලබන මෘදුකාංග ඒවායේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන ස්වභාවය අනුව වර්ග දෙකකට බෙදිය හැකිය.

1- විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග

2- හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග යනුවෙනි

විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග

බොහෝ විට නොමිලේම අන්තර්ජාලය හරහා ලබා ගත හැකි මෙම මෘදුකාංග සමඟ අවශ්‍ය නම් ප්‍රභව කේතය ද ලබා ගත හැකිය. මෙහි ඇති ප්‍රධානතම වාසිය වන්නේ මෙම ප්‍රභව කේත පරිශීලකයාට රුචි පරිදි වෙනස් කර ගැනීමේ අවසරය ලැබීමයි.

උදා- Linux, Open office, Joomla

හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග

මේවා මිල දී ගෙන භාවිත කළ යුතු අතර එලෙස මිල දී ගත් තැනැත්තාට හෝ සමාගම සඳහා පමණක් භාවිතයේ අවසරය ලැබේ. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි වාණිජ මෘදුකාංග වල ප්‍රභව කේත පරිශීලකයන්ට ලබා දීමක් සිදු නොවන බැවින් යම් වෙනස් කර ගැනීමක් සඳහා එහි නිෂ්පාදන ආයතනයෙහි සහය අවශ්‍ය වේ.

උදා- Windows OS, Microsoft Office, Adobe Photoshop 2020

ස්ථිරාංග

දෘඪාංගයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලියා ඇති නිශ්චිත වැඩසටහනක් (දෘඪාංගයට එක්කොට ඇති) ලෙස ස්ථිරාංග හැඳින්විය හැකිය. පරිගණක පද්ධතියක් පණ ගැන්වීම සඳහා ROM Chip එකට අන්තර්ගත කර ඇති වැඩසටහන මෙයට නිදසුනක් ලෙස දැක්විය හැකිය.

පීචාංග

පරිගණක පද්ධතියක් භාවිත කරනු ලබන පරිශීලකයන් පීචාංග ලෙස හැඳින්විය හැකිය. පරිශීලකයන් පද්ධති පරිශීලකයන් හා අවසන් පරිශීලකයන් ලෙස කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය කළ හැකිය.

1.5 - දත්ත සැකසීමේ ක්‍රියාකාරකම් විශ්ලේෂණය කරයි.

දත්ත සැකසීමෙන් තොරතුරු නිර්මාණය කර ගත හැකි බව අප මෙයට ඉහත දී කතා කළා ඔබට මතක ඇති. දත්ත සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය දත්ත සැකසුම් ජීවිත චක්‍රය යනුවෙන් අදහස්වේ. එය පහත පියවර වල වක්‍රීය ක්‍රියාවලියකි එනම්,

- දත්ත එක් රැස්කිරීම
- දත්ත වලංගුකරණය
- දත්ත සැකසුම
- දත්ත ප්‍රතිදානය
- දත්ත ආවයනය යනුවෙනි.

දත්ත එක් රැස් කිරීම සඳහා හස්තීය ක්‍රම , අර්ධ ස්වයංක්‍රීය හා ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම භාවිත වේ. ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම වල දී මානව මැදිහත් වීමක් නොමැති උපකරණ (උදා - සංවේදක , ලඟුර වැනි) හරහා දත්ත එක්රැස් කර ගැනීම සිදුවේ.

දත්ත එක්රැස් කර ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි දත්ත රැස්කිරීමේ ක්‍රම වේද කිහිපයකි , සම්පූර්ණ සාකච්ඡා, ප්‍රශ්නාවලි, නියැදි භාවිතය , වාර්තා හා ලිපි ගොණු භාවිතය, මුද්‍රාදර්ශ භාවිතය මෙන්ම නිරීක්ෂණය ද ඉන් කිහිපයකි. විද්‍යාත්මක ක්‍රම අනුගමනය කරමින් ඉහත හස්තීය හෝ අර්ධ ස්වයංක්‍රීය හෝ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම අනුගමනය කරමින් ප්‍රශ්නාවලි නිර්මාණය කොට දත්ත රැස්කර ගත හැකි ය. එලෙස තනන ලද ප්‍රශ්නාවලි මගින් වේගවත් මෙන්ම විශ්වාසදායක ලෙස පහසුවෙන් දත්ත එක් රැස් කර ගත හැකිය.

අර්ධ ස්වයංක්‍රීය දත්ත එක්රැස් කර ගැනීම යනු අඩු මානව සම්බන්ධයක් (උදා - අදාල උපකරණය එල්ල කිරීම හෝ ක්‍රියාකරවීම සඳහා මානව සහභාගිත්වයක් යොදා ගැනීමයි) භාවිත කරමින් යොදා ගැනෙන ප්‍රකාශ සලකුණු සංජානනය (OMR), ප්‍රකාශ අක්ෂර සංජානනය (OCR) , මුම්බක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (MICR) උපකරණ ලෙස හැඳින්විය හැකිය.

(මෙම උපාංග කිහිපයක් ගැන අප ආදාන උපාංග යටතේ කතා කළෙමු)



අංක 1-8 රූපය අර්ධ ස්වයංක්‍රීය දත්ත ආදාන උපක්‍රම කිහිපයක්

දැන් අපි ඉහත දී කතා නොකළ තවත් අර්ධ ස්වයංක්‍රීය උපකරණ කිහිපයක් ගැන හඳුනා ගනිමු.

මුම්බක පටි කියවනය (Magnetic Strip Reader)

ඇතැම් ATM කාඩ්පත් වල දත්ත රඳවා තබා ගැනීම සඳහා මුම්බක පටියක් භාවිත කරන අතර එහි බෙඩා කර ඇති දත්ත කියවා ලබා ගැනීමට මුම්බක පටි කියවනය (Magnetic Strip Reader) භාවිත කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත් මෙම ක්‍රමයට වඩා ආරක්ෂිත ක්‍රමයක් ලෙස සැලකෙන වෙනම විස්තර කරන දත්ත රැස්කිරීමේ තාක්ෂණය බහුලව දැන් ණය වර පත් වල හා හර කාඩ්පත් වල භාවිත කරනු ලැබේ.

ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම

මානව මැදිහත් වීමක් නොමැති සංවේදක හෝ ලඟුර ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම ලෙස දත්ත රැස්කර ගැනීමට යොදා ගනු ලැබේ.

සංවේදක

පරිසරයේ සිදුවන භෞතික වෙනස්කම් (සංවේදන) හඳුනා ගැනීම සඳහාත් ඒ මගින් දත්ත ආදානය / සංඥා නිපදවීම සිදු කරනු ලබන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් ලෙස සංවේදක (Sensors) හඳුන්වා දිය හැකිය. විවිධ වර්ගයේ සංවේදක භාවිත වනු දැකිය හැකිය. මේ අතර උෂ්ණත්ව සංවේදක (Temperature Sensors), තාප සංවේදක (Heat Sensors), කම්පන සංවේදක (Vibrate Sensors), ආලෝක සංවේදක (Light Sensors), පීඩන සංවේදක (Pressure Sensors) වැනි සංවේදක නවීන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ වල (දුරකථන, මෝටර් රථ) දැකිය හැක.



අංක 1-9 රූපය තුළින් මෝටර් රථයක භාවිත වන විවිධ වර්ගයේ සංවේදක

ලප්‍රර (Logger / Recorder)

කුඩා පරිගණක යන්ත්‍රයකට සම කළ හැකි මෙය මිලෙන් අධිකය. ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් වන අතර මෙමගින් දත්ත ලියා තැන්පත් කිරීම හෝ සටහන් කර ගැනීම සිදු කරයි. මෙහි ඇති සංවේදක (Sensors) මගින් දත්ත / සංවේදක ලබා ගනියි.

දත්ත වලංගුකා ක්‍රම

ඇතුළත් කරනු ලබන දත්ත සත්‍ය වශයෙන්ම අදාළ කාරණාව සඳහා ගැලපේ ද යන්න විමසා බැලීම මෙහිදී සිදුවේ

වර්ග පරීක්ෂාව (Type Check)

දත්ත ගොනුවක ඇතුළත් කරනු ලබන දත්ත ළමුන්ගේ ලකුණු නම් ඒවා සංඛ්‍යා විය යුතුය. මෙලෙස ඇතුළත් කරන දත්ත අදාළ වර්ගයටම අයත් දැයි යන්න පරීක්ෂා කර බැලීම වර්ග පරීක්ෂාව නම් වේ.

ඇතිබව පරීක්ෂාව (Presence Check)

දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ දී අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කළ යුතු දත්ත තිබේද යන්න පරීක්ෂා කිරීම ඇතිබව පරීක්ෂාව නම් වේ. උදාහරණයක් ලෙස දත්ත පාදකයක දත්ත ඇතුළු කිරීමේ දී ප්‍රාථමික යතුරට අදාළ දත්ත අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළු කළ යුතුය.

යෝද්ධි සංඛ්‍යාංක භාවිතය (Check Digits)

ඇතුළු කරනු ලබන දත්ත වල නියමිත ප්‍රමාණයකින් යුතු ද යන්න පරීක්ෂා කර බැලීම මින් අදහස් වේ

උදා- ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයක් ඇතුළත් කළ යුතු තීරුවක අංක අංක 9 හෝ 11 ක් ඇතුළත් ද යන්න. 881221600 හෝ 19881221600

දත්ත ආදාන ආකාර

දත්ත ආදාන ආකාර රාශියක් ඒවායේ ස්වභාවය අනුව හඳුනා ගත හැකි අතර ඉන් කිහිපයක් පහත පරිදි හඳුනා ගත හැකිය.

1- සෘජු ආකාර (Direct) හා දුරස්ථ (Remote) ආකාර

පුද්ගල මැදිහත් වීමකින් තොරව කෙලින්ම පරිගණක පද්ධතියකට දත්ත ආදානය කරනු ලබන ක්‍රම සෘජු ආකාර දත්ත ආදානය ලෙස හැඳින්වේ.

දුරස්ථ දත්ත ආදාන ආකාර වඩාත් නිර්මාණය කර ඇත්තේ දත්ත ගබඩා කර තබා ගැනීම සඳහා වන අතර භූගෝලීය ප්‍රදේශ වල දත්ත ගබඩාකර තබා ගෙන ඒවා භාවිත කිරීම සඳහා මෙම ක්‍රමය විශේෂයෙන්ම සැලසුම් කර තිබේ.

2- මාර්ගගත (Online) හා මාර්ග අපගත (Offline) ආකාර

යම් ගනුදෙනුවක් හෝ ක්‍රියාවලියක් සිදුවන අවස්ථාවේ දී ම දත්ත ආදානය සිදුවීම මාර්ගගත දත්ත ආදාන ආකාර ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණයක් ලෙස අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමක් සිදුකරන අවස්ථාවේ දී අදාළ ණයවරපත් විස්තර පද්ධතියට ඇතුළු කොට ගනුදෙනුව සිදු කළ යුතු අතර එම අවස්ථාවේ දී එහි නිරවද්‍යතාව පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව ගනුදෙනුව කර අවසන් කළ හැකි ය.

මාර්ග අපගත ක්‍රමයේ දී කාණ්ඩ වශයෙන් යම් යම් නිශ්චිත අවස්ථා වල දී දත්ත ආදානය සිදු වන අතර ඉන් අනතුරුව දත්ත සැකසීමේ කාර්යය සිදුවේ.

3- කාණ්ඩ සැකසීම හා තත්කාලීන සැකසුම්

දත්ත ආදානය හා සැකසුම් කාණ්ඩ වශයෙන් සිදු කිරීම මෙහි දී සිදුවේ. ආයතනයක වැටුප් සකසන ක්‍රියාවලිය ගත හොත් එක් එක් සේවකයාගේ දත්ත ඇතුළු කොට මූලික වැටුපට අදාළව එක් කළ යුතු දීමනා මෙන්ම අඩු කිරීම් කිරීමෙන් අනතුරුව අවසන් වැටුප සැකසීම සිදුවේ. මෙය යම් යම් අවස්ථාව වලදී පද්ධතියට අදාළ දත්ත ඇතුළු කොට නිශ්චිත දිනයක දී අවසන් වැටුප සැකසීම සිදු කරනු ලැබේ. දත්ත ආදානය , සැකසීම හා ප්‍රතිදානය සමාන්තර ක්‍රියාවලියක් ලෙස සිදු කිරීම තත්කාලීන සැකසුමේ දී සිදුවේ. ඉවත් ගමන් සඳහා ටිකට් පත් වෙන් කිරීම, පරිගණක පාදක ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක්, තාක්ෂණික බලාගාර වැනි කටයුතු වල දී මෙන්ම ස්වයංක්‍රීය වාහන ධාවන පද්ධති වල ද තත්කාලීන සැකසුම් පද්ධති දැකිය හැකිය.

ස්වයංක්‍රීය පාලන පද්ධතියක් සඳහා වැඩිදුර දැන ගැනීමට බලන්න - www.tesla.com/autopilot

ප්‍රතිදාන ක්‍රම

පරිගණක පද්ධතියක් භාවිතයෙන් සකසන ලද දත්ත තොරතුරු බවට පෙරලා ලබා දීමට ප්‍රතිදාන උපක්‍රම භාවිත කළ හැකිය. ප්‍රතිදාන උපාංග ඒවා යේ ස්වභාවය අනුව මෘදු පිටපත් ලබා දෙන උපාංග , දෘඪ පිටපත් ලබා දෙන උපාංග හා ගබඩා ලෙස ප්‍රතිදානයන් ලබා දෙන උපාංග ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැකිය.

ගබඩා කිරීමේ උපක්‍රම

පරිගණක පද්ධතියක තොරතුරු හා වැඩසටහන් නැවත ලබා ගැනීම සඳහා ගබඩා කර තබා ගත යුතුව ඇත. දෘඪ තැටි , සංයුක්ත තැටි , සංඛ්‍යාංක ඔහු වීඩ තැටි , සැනලි මතක ධාවක වැනි උපාංග වල ගබඩා කළ හැකි ය. නැතහොත් අප ඉහත දී කතා කළ පරිදි වලාකුළු පරිගණක සංකල්පය භාවිත කරමින් අන්තර්ජාලයෙහි පිහිටුවා ඇති සේවාදායක පරිගණක වල ගබඩා කොට තබා ගත හැකිය. මෙම දෙවන ක්‍රමයේ දී දත්ත ගබඩා කිරීමට මෙන්ම ලබා ගැනීමට අඛණ්ඩ අන්තර්ජාල සම්බන්ධයක් අවශ්‍ය වේ.

1.6 - විවිධ වසම් තුළ , තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යෙදවුම් විමර්ශනය කරයි.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය අඩුවැඩි වශයෙන් සෑම ක්ෂේත්‍රයකම පාහේ විහිදී තිබේ. එම ක්ෂේත්‍ර වල ඵලදායිතාව නංවමින් කටයුතු කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යෙදවුම් භාවිත වන ආකාරය මඳක් විමසා බලමු.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත වන ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක්

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| • අධ්‍යාපන | • ඉංජිනේරු |
| • සෞඛ්‍යය | • සංචාරක |
| • කෘෂිකර්මාන්තය | • මාධ්‍ය හා ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය |
| • ව්‍යාපාර හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය | • නීතිය බලාත්මක කිරීම |

අධ්‍යාපනය

පරිගණක පාදක ඉගෙනුම, විද්‍යුත් ඉගෙනුම, අතහැර විශ්ව විද්‍යාල , ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති මෙන්ම වෙබ් පාදක ඉගෙනුම සඳහා බහුලව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත කරනු ලැබේ. පහත දැක්වෙන්නේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත වන අවස්ථාවන් කිහිපයක් පිළිබඳව හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ සාරාංශයකි.



අනුහුරුකරණය (Simulations)

අනුහුරුකරණය අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ පමණක් නොව සැලසුම්කරණය, ප්‍රවාහනය, පරිගණක ක්‍රීඩා වැනි බොහෝ ක්ෂේත්‍ර කලාපයේ යයි. සාමාන්‍ය තත්ත්වයටත් (විද්‍යාගාරයක දී හෝ ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ දී රසායනාගාරයක) සිදු කර බැලිය නොහැකි තත්ත්වයක් පරිගණක ආශ්‍රය කර ගනිමින් නිර්මාණය කර බැලීම හා ඒ ඇසුරින් අදාළ විෂය කොටස හෝ අවස්ථාව වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කර ගැනීම මින් සිදුවේ.

අංක 1-10 රූපය ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය සඳහා අනුහුරුකරණය භාවිතය

දුරස්ථ ඉගෙනුම් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉගෙනීම

මෑත කාලීන ඇති වූ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ සාමාන්‍ය ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේ යෙදීමට අපට අපහසු වූණ සිබට මතක ඇති මෙහි දී අපි විවිධ අන්තර්ජාලය පාදකව සිදුවන සන්නිවේදන මෙවලම් භාවිතයෙන් දුරස්ථ ඉගෙනුම් කාර්යයන් සංවිධානය කොට ඉගෙනුම් - ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලි සිදු කළෙමු. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත කරමින් දුරස්ථව සිට (සාමාන්‍ය පරිදි පන්තිකාමර අධ්‍යාපනයෙන් තොරව) ඉගෙනුම් ලැබීම දුරස්ථ ඉගෙනුම හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉගෙනුමට අයත් වේ.

ස්වයං ඉගෙනුම



අන්තර්ජාලයෙහි ප්‍රචලිත බව වර්ධනය වීමත් සමඟම එය ඉතා හොඳ ඉගෙනුම් මාධ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කර ගත හැකි ව තිබේ. නොදන්නා විෂයන් නිවසේ සිටම ඉගෙනුම ලැබීමට මෙන්ම උසස් අධ්‍යාපනය දක්වා මෙන්ම තමන්ට රිසි විෂය ක්ෂේත්‍ර හැදෑරීම ඉතා මෙහිසා ම පහසුවී තිබේ.

අංක 1-11 රූපය Google Digital Garage

සෞඛ්‍ය සත්කාර හා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ භාවිත වන යෙදවුම්

තොරතුරු තාක්ෂණයේ දියුණුව සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට කර ඇත්තේ ඉමහත් විශාල බලපෑමකි. ශරීර අභ්‍යන්තරය ප්‍රපරික්ෂණය කළ හැකි යන්ත්‍ර (MRI හා CAT Scanner) බහුලව රෝග පරීක්ෂාව සඳහා භාවිත වේ. දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණය (Telemedicine) ඊ-වනලින් මෙන්ම ECG, EEG යන්ත්‍ර සඳහා ද පරිගණක තාක්ෂණය උපකාරීවේ. සෞඛ්‍ය සේවාව තුළ, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත වන අවස්ථා කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

රෝග නිශ්චය කිරීමේ පද්ධති භාවිතය - රෝගියාගේ දත්ත රැස්කිරීම හා එමගින් රෝග නිශ්චය කර ගැනීම සඳහා යොදා ගැනේ.



රෝග අධීක්ෂණ පද්ධති - ECG මගින් හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව දත්ත ලබා ගත හැකි අතර ඒවා ප්‍රශ්නාංක ගත කොට රෝග තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීම ද කළ හැකි ය. EEG හරහා මොළයෙන් නිකුත් වන විද්‍යුත් තරංග ඇසුරින් මෙළය සම්බන්ධ රෝගාබාධ හා ඒ සඳහා ලබා දිය යුතු ප්‍රතිකර්ම පිළිබඳව අදහසක් වෙද්දා වරුන්ට ලබා ගත හැකි ය.

අංක 1-12 රූපය හෘද සැත්තම් වල දී හෘදය (Cardiac Screening Machine) ආශ්‍රිත කොටස් තිර ගැන්වීමේ යන්ත්‍ර භාවිතය

සෞඛ්‍ය තොරතුරු පද්ධති - රෝගීන්ට ලබා දෙනු ලබන සෞඛ්‍ය හා ඒවායේ කල් ඉකුත් වීමේ දිනයන් පිළිබඳව මෙන්ම ඒවායෙන් ඇතිවිය හැකි අතුරු ආබාධ පිළිබඳව තීරණයෙන් අධීක්ෂණයෙහි යෙදීම.

මෙයට අමතරව මෙහෙලකර්ම වලදී රෝගියාගේ තත්ත්වය මැන බැලීම මෙන්ම දුරස්ථව සිදුකරනු ලබන දුරස්ථ මෙහෙලකර්ම මෙහෙයවීම සඳහා ද පරිගණක තාක්ෂණය නිරතුරුවම යොදා ගැනේ.

කෘෂි කර්මාන්තය තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතය



කෘෂි කර්මාන්තය හා තොරතුරු තාක්ෂණය යනු වෙනස් ක්ෂේත්‍ර දෙකක් ලෙස පෙනුන ද ඒ දෙක අද එකිනෙක හොඳින් බැඳී පවතින්නේ කෘෂි කර්මාන්තයේ ඵලදායිත්වය සඳහා පරිගණක යෙදවුම් ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් කරන බැවිනි. කාලගුණ දේශගුණ තත්ත්ව ලබා ගනිමින් වගා කටයුතු සැලසුම් කිරීම, වෙළඳපල සොයා ගැනීම, පළ සිටුවීම, වල් නෙළීම හා අස්වනු නෙළීම යන කාර්යයන් සඳහා රොබෝ තාක්ෂණය භාවිත කිරීම අද දැකිය හැකිය.

අංක 1-13 රූපය කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා කෘත්‍රීම බුද්ධි වැඩසටහන් භාවිත වන අවස්ථා කිහිපයක්

තරංග භාවිත කරමින් සිදු කරනු ලබන කෘමි පාලන උපකරණ , පසෙහි තත්ත්වය මැන බලන උපකරණ මෙන්ම භාවිත වීදුලි තරංග භාවිතයෙන් සිදු කරනු ලබන සංඛ්‍යාත හඳුනා ගැනීමේ RFID (Radio-frequency identification) තාක්ෂණය හරහා කිරි ගොවිපල වල ඇති කරනු ලබන සතුන් පිළිබඳ තොරතුරු නිරීක්ෂණය කරනු ලබන උපකරණ බෙහෝ දියුණු රටවල කෘෂි හා සත්ත්ව ගොවිපල ආශ්‍රිත ව භාවිත වේ.

ව්‍යාපාර හා මූල්‍ය කටයුතු සඳහා

පරිගණකය යනු නිරවද්‍ය , කාර්යක්ෂම හා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කොට තබා ත්ෂණයකින් ලබා ගත හැකි උපකරණයකි. මේ ලක්ෂණ නිසාම ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයෙහි කටයුතු සඳහා පරිගණක භාවිතය ජනප්‍රිය වී තිබේ. අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හා සේවා විකිණීම හා මිල දී ගැනීම බොහෝ දෙනෙකු අතර ජනප්‍රිය වී ඇති අතර එහි දී මිල දී ගැනීම සඳහා ණයවරපත් භාවිත කළ හැකිය. එමෙන්ම ම විද්‍යුත් මුදල් ක්‍රම මෙන්ම වඩා ආරක්ෂිත Paypal වැනි ගෙවීම් ක්‍රම ද වර්තමානයේ දී ජනප්‍රිය වී තිබේ.



අංක 1-14 රූපය අන්තර්ජාලය හරහා ජංගම දුරකථන හා උපාංග මිල දී ගත හැකි වෙබ් අඩවියක්

වර්තමානයේ දී බැංකු ක්ෂේත්‍රය ද සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ තොරතුරු තාක්ෂණ මෙවලම් පදනම් කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වේ. ATM යන්ත්‍ර භාවිතය, බැංකු ජාලකරණය හා අන්තර්බැංකු ජාලකරණය මගින් අද ඕනෑම ගාමාවකින් මුදල් ගනුදෙනු කළ හැකි වී තිබේ. අන්තර්ජාලය හෝ ජංගම දුරකථනයෙහි පිහිටුවන ලද විශේෂ යෙදවුම් හරහා බැංකු කටයුතු කිරීම මගින් පහසුවෙන් ශේෂය පිරික්සුම, මුදල් හුවමාරුව කළ හැකි ය.

භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවිකරණය සඳහා මෙන්ම ප්‍රචාරණය කටයුතු වලට ද පරිගණක තාක්ෂණය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ප්‍රචාරණය සඳහා දැන්වීම් නිර්මාණයේ දී පමණක් නොව ඒවා බෙදා හැරීම කටයුතු සඳහා ද බහුලවම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත වේ.

තෛතික ක්ෂේත්‍රය හා නීතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා



අංක 1-15 රූපය ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පණත් හා විස්තර පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි Law Net වෙබ් අඩවිය

තෛතික කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය වන පණත් , නඩු වාර්තා හා ලේඛන ගබඩා කොට තබා ගැනීම, වාර්තා කිරීම සංඛ්‍යා ලේඛන ලබා ගැනීම යන කාර්යයන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය බහුලව භාවිත කෙරේ. (බලන්න - www.lawnet.gov.lk වෙබ් අඩවිය)

එමෙන් ම දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය අනුව ද ඩිජිටල් සාක්ෂි (CCTV වීඩියෝ , හඬ ගොණු) ආදිය අපරාධ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සඳහා පිළිගැනේ . GPS පද්ධති හා වීදුලි සන්දේශ සේවා මෙන්ම DNA වැනි ජෛවමිතික සාධක ද පරීක්ෂණය සඳහා යොදා ගැනෙන අතර මේවා පරීක්ෂා කිරීම හා විශ්ලේෂණය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය උපකාරී වේ.

1.7 - සමාජය කෙරෙහි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ බලපෑම ඇගයීමට ලක් කරයි.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙහි දියුණුව සෑම ක්ෂේත්‍රයකම ප්‍රවර්ධනය කෙරෙහි බලපා තිබේ. විවේකය ගත කිරීම සඳහා විනෝදාස්වාදය සපයන මාධ්‍ය , පරිගණක ක්‍රීඩා මෙන්ම සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩ නැංවීම

සඳහා භාවිත වන සමාජ ජාල පහසුකම් ද තොරතුරු තාක්ෂණයේ වර්ධනයත් සමඟම ප්‍රවලිත වී තිබේ. අප මෙයට ඉහත දී 1.6 අභිමතාර්ථ කොටස යටතේ එක් එක් ක්ෂේත්‍ර වල පරිගණක හා ඒ හා බැඳුණු මෙවලම් යොදා ගැනෙන ආකාරය ගැන කතා කළෙමු.

කෙසේ නමුත් තොරතුරු තාක්ෂණය ප්‍රවලිත වීම සමඟම ඒ හා බැඳුණු ගැටලු ද නිර්මාණය වී තිබේ.

අංකිත බෙදුම (Digital Divide)

Sector/Province	Computer literacy rate (%)			
	2016	2017	2018	2019
Sri Lanka	27.6	28.6	29.0	30.8
Sector				
Urban	39.2	40.5	40.4	43.6
Rural	26.1	27.1	27.5	29.0
Estate	10.4	9.1	10.8	12.6
Province				
Western	38.1	38.8	40.0	44.1
Central	26.3	28.8	28.7	28.8
Southern	27.4	29.3	30.6	31.2
Northern	21.1	16.9	19.5	19.3
Eastern	14.8	14.7	14.8	15.7
North Western	27.1	28.0	29.8	29.1
North Central	21.7	23.6	21.6	21.7
Uva	18.3	17.9	18.8	21.6
Sabaragamuwa	24.0	26.8	23.5	27.2

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පහසුකම් භාවිත කළ හැකි අය හා එලෙස සම්පත් භාවිත කළ නොහැකි අය අතර වර්තමානයෙහි දී බෙදීමක් දැකිය හැකිය. එලෙස පහසුකම් ඇති හෝ තොරතුරු සන්නිවේදන පහසුකම් භාවිත කළ හැකි අයට සමාජයේ විශේෂ අවස්ථාවන් පහසුවෙන් උදාකර ගත හැකි අතර එලෙස නොවන කණ්ඩායම් වලට අවාසිදායක තත්ත්වයක් ඔතු වීම නිතැතින්ම ඇතිවිය හැකිය. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රවේශ කර ගැනීම , භාවිතය හෝ එහි බලපෑම නිසා ඇතිවන ආර්ථික හා සමාජ අසමානතාවය අංකිත බෙදීම ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මෙහි දැක්වෙන්නේ ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක සාක්ෂරතාව පිළිබඳ සංඛ්‍යා ලේඛන කිහිපයකි. එය අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් අනුව ද පරිගණක සාක්ෂරතාවෙහි වෙනස්කම් දැකිය හැකි වන බව හඳුනා ගත හැක.

අංකිත බෙදුම අවම වන සේ කටයුතු කිරීම රටක් විසින් කළ යුතු අත්‍යවශ්‍ය දෙයකි. එය අංකිත සේතුව (

Digital Brage) ලෙස හැඳින්වේ.

සෞඛ්‍යමය බලපෑම

පරිගණක හා උපාංග සමඟ දිගු කාලයක් ගත කිරීම නිසා මිනිසාට අභිතරක ආකරයෙන් බලපෑම වන බව හඳුනා ගෙන තිබේ. පහත දැක්වෙන්නේ පරිගණක වැරදි ඉරියව් වලින් භාවිත කිරීම නිසා ඇති විය හැකි ගැටලු කිහිපයකි.

මාංශ පේශි සහ අස්ථි ආශ්‍රිත ගැටලු (Musculoskeletal problems)

නොතවත්වා හා වැරදි ඉරියව්වෙන් පරිගණකය භාවිතය නිසා ශරීරයේ විවිධ ස්ථානයන්හි මාංශ පේශි හා අස්ථි ආශ්‍රිතව ඇතිවන ගැටලු වේ.

පුනර්වර්ති ආතති පීඩාව (RSI-Repetitive Stress Injury)

උරහිසේ සිට අතේ ඇඟිලි දක්වා ඇතිවන වේදනාව, ඉදිමුම, තද ගතිය පුනර්වර්ති ආතති පීඩාව වේ. නිවැරදි ඉරියව්වෙන් පරිගණකය භාවිතානොකිරීමෙන් මේ තත්ත්වය ඇති වේ.

කාපල දෝනා සහලක්ෂණය (CTS-Carpel Tunnel Syndrome)

අතේ ඇඟිලිවල ඇති වන හිරි වැටීම සහ වේදනාව කාපල දෝනා සහලක්ෂණය ලෙස හැඳින්වේ. මුසිකය හා යතුරු පුවරුව නිවැරදි ආකාරයෙන් ස්ථානගත නොකිරීම හා පාවිච්චි නොකිරීම මීට හේතුවයි.

පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය (CVS/Computer Vision Syndrome)

ඇස් වියළීම, රතු වීම, කළුව ගැලීම, පෙනුම අඩුවීම, හිසේ බෙල්ලේ හා කොන්දේ කැක්කුම ආදී ඇස් වල ඇතිවන ආසාත්මිකතා පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය වේ. නොකඩවා දිගු වේලාවක් පරිගණකය භාවිතය නිසා මෙම තත්ත්වයන් ඇතිවේ.

හිසේ කැක්කුම (Headache)

බෙල්ලෙහි මාංශ පේශීන්ගේ ආතතිය සහ ඇස්වල ඇතිවන වෙහෙසකාරී බව නිසා හිසේ කැක්කුම ඇතිවිය හැකිය.

නින්ද නොයාම, වෙහෙසකාරී බව, ආහාර අරුචිය ආතතියේ ප්‍රතිඵල වන අතර කාර්යබහුල බව සහ රැකියා වටපිටාව මීට හේතු වෙයි. නිවැරදි ඉරියව් භාවිත කරමින් පරිගණක භාවිතයෙන් මේ තත්ත්වය බොහෝ දුරට පාලනය කළ හැකිය.



- A කතුල් පොළොවට ලම්බකවද පතුල් පොළොව මතද සැහැල්ලුවෙන් තැබීම
- B යතුරු පුවරුව හා මූසිකය නිවැරදිව ස්ථානගත කිරීම
- C පරිගණක තිරය තමාගේ ඇස් මට්ටමට හෝ ඊට වඩා පහතින් හෝ පිහිටන සේ පරිගණක පුටුව සහ මේසය හැඩ ගස්වා ගැනීම
- D පුටු ඇන්දට හේත්තුවන සේ පිට නොනැද කෙලින් තබා උරහිස සැහැල්ලුවෙන් තැබීම

අංක 1-16 රූපය පරිගණක භාවිතයේ දී පිළිපැදිය යුතු නිවැරදි ඉරියව්

ඉලෙක්ට්‍රොනික් අපද්‍රව්‍ය



ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන වල ක්‍රියාකාරී බව කාලයත් සමඟ අඩුවන අතර ඒවායේ ප්‍රයෝජනවත් කාලය අවසන් වූ විට ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය බවට පත් වේ.

උදා- ඉවතලන යතුරු පුවරු, මූසික, පරිගණක තිර, ගබඩා උපාංග, රූපවාහිනී යන්ත්‍ර, ජංගම දුරකථන ආදිය

මේවා පරිසර පද්ධති වලට මුදා හැරීම නිසා ජල මූලාශ්‍ර දූෂණය, බැර ලෝහ වර්ග පරිසරයට එක් වීම මෙන්ම ඒ හරහා රියම්, රසදිය ආදිය නිසා පාරිසරික වශයෙන් විශාල හැටලු නිර්මාණය වී තිබේ.

අංක 1-17 රූපය ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය

හරිත පරිගණනය

හරිත පරිගණනය යනු පරිගණක සහ ඒ හා සැබැඳි සම්පත් පරිසර හිතකාමී ලෙස හා කාර්යක්ෂම ආකාරයෙන් භාවිත කිරීමයි. මෙහි දී පරිසර දූෂණය අවම වන පරිදි ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම මෙන්ම අඩු බලශක්තියක් භාවිත කරන උපකරණ භාවිතයට යොමු වීම මෙන්ම පාරිච්ඡේද උණුසුම් කිරීමට දායකවන කාබනික සංයෝජන වලින් බැහැර වීම වැනි දේ පිළිබඳව උනන්දුවක් ඇති කිරීම පිළිබඳව නීති මෙන්ම රෙගුලාසි හඳුන්වා දීම ද සිදුවේ. පරිසරයට හානියක් නොවන හෝ අවම මට්ටමෙන් පරිගණක හා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග පරිසරයට එක් කිරීම හා ඉවත ලද උපාංග ප්‍රතිචක්‍රීකරණය දැන් බොහෝ රටවල් විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

හරිත පරිගණනය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පහත සංකල්ප පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරනු ලැබේ.

- **හිතකාමී භාවිතය (Green use) :** පරිගණක හා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග භාවිතය අඩු කිරීම හෝ වඩාත් පරිසර හිතකාමී ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග භාවිතයට යොමු වීම.
- **හිතකාමී අයුරින් බැහැර කිරීම (Green disposal):** පරිසරයට ඉවත් කරනු ලබන අබේලි උපාංග හැකි තාක් පරිසරයට හානි නොවන පරිදි බැහැර කිරීම හා ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට යොමු කිරීම.
- **පරිසර හිතකාමී අයුරින් නිර්මාණය (Green design):** අඩු බලශක්ති භාවිතයෙන් යුතු උපාංග නිර්මාණය
- **හිතකාමී අයුරින් නිෂ්පාදනය (Green manufacturing):** නිෂ්පාදනයේ දී හැකි තාක් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වලින් බැහැර වන භානිකර අප ද්‍රව්‍ය අවම වන අයුරින් නිෂ්පාදනය

මූලාශ්‍රය - www.techopedia.com

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟම පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ගැටලු, දත්ත වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම , ප්‍රකාශන හිමිකම් පිළිබඳව ගැටලු ඇති වීම පිළිබඳ තකාබහක් නිර්මාණය වී තිබේ.

#	COUNTRY	AMOUNT
1	Armenia	93%
+2	Bangladesh	92%
+2	Moldova	92%
+2	Azerbaijan	92%
5	Zimbabwe	91%
6	Sri Lanka	90%
7	Yemen	89%
8	Libya	88%
9	Venezuela	87%
+10	Vietnam	85%

එයට හේතුව වන්නේ, පරිගණක උපාංග වල දියුණුව මෙන්ම අන්තර්ජාල ව්‍යාප්තිය නිසා ඉහත අප කතා කළ දේවලට අයහපත් බලපෑම් ඇති වීමේ අවධානම ඉහල යාමයි. අද ඉතා වටිනා මෘදුකාංගයක් හෝ දැවැන්ත මුදලක් යොදා කරන ලද වික්‍රමයක් එහි අයිතකරුවන්ට කිසිදු මුදලක් නොගෙවමින් හොර රහසේ ලබා ගත හැකි වෙබ් අඩවි පවතී. අනෙක් අතට පෞද්ගලිකත්වයට හානි කරන ප්‍රකාශන හා වැඩසටහන් අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රචාරණය වන අවස්ථා දැක ගත හැක. නීත්‍යානුකූල නොවන ලෙස මෘදුකාංග භාවිතය නිසා එම නිෂ්පාදන සමාගම් වලට අහිමි වන මුදල

ඉතා ඉහල අගයක් ගනී. ඉහත සටහනකෙහි දැක්වෙන්නේ ලෝකයේ වැඩිම නීත්‍යානුකූල නොවන මෘදුකාංග භාවිත කරන රටවල් 10 පිළිබඳ ලැයිස්තුවකි. ශ්‍රී ලංකාව එහි 6 වන ස්ථානයේ පසුවේ.

දත්ත හෝ තොරතුරු පිළිබඳව ආරක්ෂාව



දත්ත වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා මුර පද භාවිතය මෙන්ම එහි දී වඩාත් පහසුවෙන් යම් අයෙකුට අනුමාන කළ නොහැකි ආකාරයේ මුර පදයක් තම විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුමට හෝ පරිගණක පද්ධති වලට ලබා දීම කෙරෙහි සැලකිලිමත් විය යුතුය. එමෙන්ම ගුප්ත කේතනය භාවිතයෙන් වෙනත් පාර්ශවයකට ලබාගත නොහැකි ආකාරයට දත්ත පත් කොට සන්නිවේදනය මෙන්ම ඩිජිටල් අත්සන් භාවිතය කෙරෙහි නැඹුරු වීම ද දත්ත වල ආරක්ෂාව වැඩි කිරීමට කළ හැකි පියවර කිහිපයකි.

අංක 1-18 රූපය ඩිජිටල් අත්සනක් සැකසීම

සෞරකම් කිරීම / තතු බැම

ණය වරපත් වලට අදාළ අංක , මුර පද , පරිශීලක නාමයන් වැනි සංවේදී දත්ත අනවසරයෙන් ලබා ගැනීම මින් අදහස් වේ. මෙලෙස ලබා ගනු ලබන දත්ත භාවිත කර්මයන් සඳහා භාවිත කරනු ලැබේ. මෙහිසාම නොදන්නා



වෙබ් අඩවි වල හෝ විද්‍යුත් තැපෑල හරහා ලැබෙන පුද්ගල හෝ ආයතන වලට අදාළ ලිපි හරහා තම සංවේදී දත්ත ලබා දීමෙන් වැළකිය යුතුය.

මෙහිදී මුර පද යාවත්කාලීන කිරීම, ගිනිපවුරු භාවිතය මෙන්ම වෙබ් අඩවි වල සුරක්ෂිතතාව ගැන අවබෝධයකින් තොරතව දත්ත ලබා දීමෙන් වැළකීම වැනි කාර්යයන් හරහා තම සංවේදී දත්ත ආරක්ෂා කර ගත හැකිය.

අංක 1-19 රූපය අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ගෙවීම් වැනි කාර්යයන් වල දී වෙබ් අඩවියේ අනන්‍යතාව ඔබ දන්නා අවස්ථාවක දී මුද්ද ආරක්ෂිත ලේයර සහිත වෙබ් අතිරික්ෂුවක් හරහා ඒවාට පිවිසීම මගින් තුන්වන පාර්ශවයක් දත්ත ලබා ගැනීම අවහිර කිරීමට ඔබට හැකිවනු ඇත.

වෞරත්වය

මෘදුකාංග අනවසරයෙන් පිටපත් කිරීම හා බෙදා හැරීම වෞරත්වය ලෙස හැඳින්වේ. මෙය පිටුදැකීම සඳහා ලේකයේ බොහෝ රටවල් නීති සම්මත කර ඇත. එසේ වුව ද තවමත් විශාල වශයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා නීත්‍යානුකූල නොවන මෘදුකාංග බෙදා හැරීම සිදුවේ.

හිමිකම් හා බුද්ධිමය දේපල පිළිබඳ නීති

යම් නිර්මාණයක් කරන ලද තැනැත්තාගේ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇති කරන ලද නීතියකි. ලේඛන , නාට්‍ය පිටපත් , ගීත ආදිය පිළිබඳව මේ හරහා ආරක්ෂාව සපුරාගත හැකිය.

රචනා වෞරත්වය

යම් ලේඛකයකුගේ සිතුවම් පැතුම් , අදහස් , ප්‍රකාශ මෙන්ම ක්‍රියාකාරකම් ඔහුගේ අවසරයකින් තොරව භාවිත කිරීම රචනා වෞරත්වය නම් වේ.

බලපත්‍ර රහිත මෘදුකාංග

මෘදුකාංග භාවිතයේ දී ව්‍යවස්ථාපිත වරපත් (Software License) භාවිත වනු ලැබේ.(උදා - Public domain, Permissive, LGPL, GNU, Copyleft) මේවා මගින් මෘදුකාංග පිටපත් කිරීම , වෙනස්කිරීම හෝ බෙදාහැරීම පාලනය කරනු ලැබේ. වාණිජ මෘදුකාංග වල ලබා දෙනු ලබන වරපත් මගින් භාවිත කිරීමේ අවසරය ලබා දෙන අතර එය වෙනස් කිරීම , පිටපත් කිරීම , නැවත විකිණීම හෝ බෙදා හැරීම අවහිර කොට තිබේ. කෙසේ නමුත් විවෘත හා නිදහස් මෘදුකාංග එසේ නැතහොත් FOSS යන කෙටි වදනෙන් හැඳින්වෙන මෘදුකාංග LGPL හා GNU වරපත් මගින් ආවරණය වේ. මෙහිසා ඒවා මගින් පරිශීලකයෙකුට තමන් භාවිත කරන මෘදුකාංගය වෙනස් කිරීම සඳහා ප්‍රභවකේත ලබා ගත හැකි අතර ඒ අනුව වෙනස් කොට නැවත බෙදා හැරීම , පිටපත් කිරීම සඳහා උපරිම ස්වාධීන්ත්වයක් ලබා දෙනු ලැබේ. එවැනි මෘදුකාංග මෙහිසා වෙනස් කිරීම , බෙදාහැරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා අවසරයක් ලබා ගත යුතු නැත. කෙසේ නමුත් වාණිජ මෘදුකාංග සමඟ ප්‍රභව කේත හෝ වෙනස්කිරීමේ අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැත. මෙහිසා ඒවා අනවසරයෙන් පිටපත් කිරීම පරිගණක අපරාධ යටතට ගැනේ.